Quality Characteristics for AI-Based Systems

خصائص الجودة ومعايير القبول لأنظمة AI

الفكرة الأساسية: ليست جودة الـ AI مجرد Accuracy؛ عرّف المطلوب، الـ oracle، العينة وحد النجاح مسبقًا.

Core outcome: Translate every critical AI quality attribute into a measurable, pre-approved acceptance condition.

2.1 Quality Characteristics for AI-Based Systems

2.1.1 AI-Specific Quality Characteristics

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• حسب ISO/IEC 25059: AI functional correctness تقاس مع قبول حدود خطأ؛ functional adaptability تعني التكيف الذاتي؛ user controllability وintervenability تعنيان تدخلًا خارجيًا مناسبًا وفي الوقت المناسب؛ transparency هي نقل معلومات كافية؛ robustness هي الحفاظ على مستوى الصحة رغم الظروف الصعبة؛ societal/ethical risk mitigation يقلل المخاطر المجتمعية والأخلاقية.

English definition / principle · EN

• AI functional correctness: The extent to which AI outputs meet requirements when an acceptable error rate is considered. AI robustness: Maintaining AI functional correctness despite adverse input or operating conditions. Transparency: Communication of relevant information about the AI system to stakeholders.

🧪 **تطبيق على THL:** عرّف لكل Observation متطلبات grounding والدقة وشفافية المصدر، ولا تعتبر كل الخصائص متساوية في المخاطر.

2.1.2 AI and Safety

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• يصعب ضمان Safety في AI بسبب مواصفات قد تكون ضمنية في البيانات، وعدم الحتمية، والتعلم بعد النشر وصعوبة التفسير. استخدم حدود تشغيل، مراجعات مستقلة وتدخل بشري مناسب.

English definition / principle · EN

• Safety-related AI: An AI-based system whose failures may result in unacceptable harm to people, property, or the environment. Intervenability: The ability to intervene in time to prevent harm or hazard.

🧪 **تطبيق على THL:** أوقف اعتماد تقارير المرشحين التي تحتوي ادعاءات حرجة بلا دليل بدل تمريرها تلقائيًا.

2.2 Acceptance Criteria for AI-Based Systems

2.2.1 Acceptance Criteria for AI-Based Systems

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• معايير القبول يجب أن تغطي خصائص الجودة الوظيفية وغير الوظيفية، وأن تكون قابلة للقياس ومبنية على المخاطر. أمثلة: precision/recall عند فئة حرجة، gap بين مجموعات متماثلة، مدة التدخل، نسبة claims المدعومة، ومنع تسريب PII. الأرقام لا تصبح Requirements دون موافقة Product/QA.

English definition / principle · EN

• AI acceptance criterion: A predefined, measurable condition used to decide whether AI system behavior or quality is acceptable. Statistical acceptance often uses sample size, confidence or uncertainty, threshold and defined error severity.

🧪 **تطبيق على THL:** طبق عتبات معتمدة على factual-grounding وfalse candidate rejection؛ سجّل Blocked عندما الـ oracle أو threshold غير معتمد.

📖 Important Definitions — English

المصطلحات الآتية مكتوبة بالإنجليزي لتثبيت لغة الامتحان والفهم العلمي. التعريفات صياغة تعليمية وليست اقتباسات حرفية من ISTQB.

AI Functional Correctness
Correctness of an AI system evaluated with both correct and incorrect outputs and their acceptable frequencies.

Functional Adaptability
Ability of an AI system to adapt autonomously after deployment to operating changes.

User Controllability
Ability of a human or external agent to intervene in the system's operation in a timely manner.

Intervenability
Ability of an operator to intervene in time to prevent a harmful or hazardous outcome.

Transparency
Extent to which relevant information about an AI system is communicated to stakeholders.

AI Robustness
Ability to maintain the required functional correctness despite adverse circumstances.

Societal and Ethical Risk Mitigation
Reducing risks involving fairness, privacy, accountability, safety and human values.

Acceptance Criteria
Measurable, agreed conditions used to decide whether a system meets its intended quality level.

🧠 Numbered Mind Map · الخريطة الذهنية بالأرقام

Chapter 2

Quality Characteristics for AI-Based Systems
خصائص الجودة ومعايير القبول لأنظمة AI

2.1.1
AI-Specific Quality Characteristics

2.1.2
AI and Safety

2.2.1
Acceptance Criteria for AI-Based Systems

الترقيم مبني على فهرس ISTQB CT-AI v2.0 الرسمي، وتلخيص المحتوى أداة تعليمية. راجع الـ Syllabus لكل تفاصيل Learning Objectives والأسئلة الرسمية.